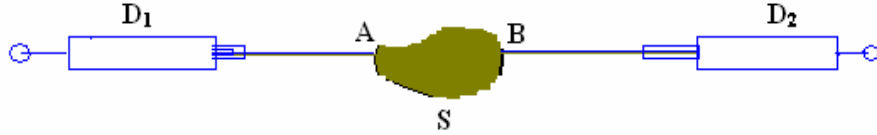


## سلسلة تمارين حول القوة المطبقة من طرف جسم نابض- دافعة أرخميدس

### التمرين رقم 1 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء:

يخضع جسم صلب S كتلته مهملة لتأثيرين ميكانيكيين من طرف ديناموميترين  $D_1$  و  $D_2$  فيشير الديناموميتر  $D_2$  إلى الشدة  $F_2 = 4N$ .



- الجسم S في حالة توازن .
- (1) أعط شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين .
- (2) حدد مميزات القوة  $\vec{F}_2$  .
- (3) مثل بسلم مناسب القوتين :  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  .

~~~~~  
التصحيح  
~~~~~

(1)

عندما جسم صلب في توازن تحت تأثير قوتين  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  فإن:

- مجموعهما المتجهي منعدم:  $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

- ولهما نفس خط التأثير.

أي : للقوتين  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  نفس خط التأثير و منحنيان متعاكسان و نفس الشدة  $F_1 = F_2$

(2) مميزات القوة  $\vec{F}_2$  : - نقطة التأثير : B

- خط التأثير : AB

- المنحى : من A ← B

- الشدة :  $F_2 = 4N$

(4) نستعمل السلم  $1cm \rightarrow 1N$



### التمرين رقم 2 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء:

نضع كرة فولاذية S كتلتها  $m = 400g$  فوق مستوى أفقي .

- (1) اوجد مميزات القوة المطبقة من طرف المستوى الأفقي على الكرة عند توازنها. نعطي  $g = 10N / Kg$  .
  - (2) نميل المستوى المائل بزاوية  $\alpha$  بالنسبة للمستوى الأفقي .
- مثل القوى المطبقة على الكرة ، علما أن الاحتكاكات مهملة . ثم بين معطلا جوابك أن الكرة لا تبقى في توازن .

~~~~~  
التصحيح  
~~~~~

(1) تخضع الكرة للقوى التالية :

$\vec{P}$  : وزنها .

$\vec{R}$  : القوة المقرونة بتأثير سطح التماس .

بما أن الكرة في حالة توازن فإن القوتين لهما منحنيان متعاكسان نفس خط التأثير نفس الشدة :

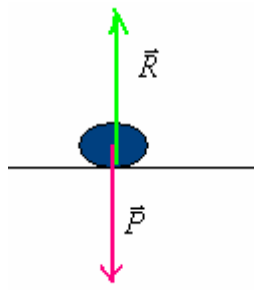
$$R = P = mg = 0,4Kg \cdot 10N / Kg = 4N$$

ومنه مميزات القوة  $\vec{R}$  هي : -نقطة التأثير نقطة تماس الكرة مع السطح.

-خط التأثير الرأسى المار من مركز قصور الكرة ومن نقطة التماس.

-المنحى نحو الأعلى.

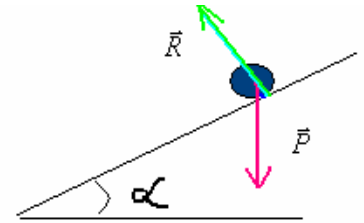
المنظم :  $R = 4N$



(2) تخضع الكرة فوق المستوى المائل للقوى التالية :

$\vec{P}$  : وزنها .

$\vec{R}$  : القوة المقرونة بتأثير سطح التماس وبما أن الإحتكاكات مهمة فهي عمودية على سطح التماس .



القوتان ليس لهما نفس خط التأثير إذن شرط التوازن غير متحقق.  $\vec{P} + \vec{R} \neq \vec{0}$

### التمر

ين رقم 3 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء:

نعتبر التركيب الممثل جانبه حيث وزن الخيط مهم.



(1) اوجد القوى المطبقة على المجموعات التالية :

(أ) { الكرة A + الكرة B + الخيط 1 + الخيط 2 }

(ب) { الكرة A + الخيط 1 }.

(ج) { الكرة B }.

(د) { الخيط 2 }.

(2) بدراسة توازن الكرة A ، أوجد توتر الخيط 1 .

(3) بدراسة توازن المجموعة { الكرة A + الكرة B + الخيط 1 } ، أوجد توتر الخيط 2 .

نعطي :  $g = 10 \text{ N / Kg}$  ،  $m_A = m_B = 200 \text{ g}$  .

### التصحيح

(1) اوجد القوى المطبقة على المجموعة : (أ) { الكرة A + الكرة B + الخيط 1 + الخيط 2 }

- وزن المجموعة وتأثير الحامل عليها.

اوجد القوى المطبقة على المجموعة : (ب) { الكرة A + الخيط 1 }.

- وزن الكرة A وتأثير الكرة B .

اوجد القوى المطبقة على المجموعة : (ج) { الكرة B }.

تأثير الخيط 1 وتأثير الخيط 2 ووزن الكرة B .

اوجد القوى المطبقة على المجموعة : (د) { الخيط 2 }.

تأثير الحامل وتأثير الكرة B .

(2) الكرة A تخضع للقوى التالية :

$\vec{T}_1$  : توتر الخيط 1.

$\vec{P}_1$  : وزن الكرة 1.

من خلال شرط توازن جسم تحت تأثير قوتين لدينا :  $T_1 = P_1 = m_1 \cdot g = 0,2 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ N / Kg} = 2 \text{ N}$

.....  
 (3) المجموعة { الكرة A + الكرة B + الخيط 1 } تخضع للقوى التالية :

$\vec{T}_2$  : توتر الخيط 2.

$\vec{P}$  : وزن المجموعة { الكرة A + الكرة B + الخيط 1 }

من خلال شرط توازن جسم تحت تأثير قوتين لدينا :  $T_2 = P = (m_1 + m_2).g = 0,4Kg.10N / Kg = 4N$

التمر

**ين رقم 4 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء:**

نستعمل في التركيب التالي نابضا لفاته غير متصلة طوله الأصلي  $\ell_o = 10cm$  وكتلته مهملة .

نعطي في الجدول التالي قيم الإطالة  $\Delta\ell$  للنابض الموافقة لكل كتلة معلومة.

| $m(g)$           | 0 | 20  | 50   | 70   | 120 | 170  | 200  | 250  |
|------------------|---|-----|------|------|-----|------|------|------|
| $\Delta\ell(mm)$ | 0 | 5,4 | 13,4 | 18,7 | 32  | 45,4 | 53,4 | 66,7 |

علما أن الكتلة المعلقة في حالة توازن .

(1) اجرد القوى المطبقة على الكتلة المعلقة ثم مثلها.

(2) ارسم المنحنى الذي يمثل تغيرات :  $m = f(\Delta\ell)$  .



(3) أوجد قيمة الصلابة  $K$  للنابض المستعمل . نعطي  $g = 10N / Kg$

(4) حدد مبيانيا طول النابض عندما نعلق الكتل المعلقة التالية :

$$m_3 = 300g , \quad m_2 = 150g , \quad m_1 = 100g$$

التصحيح

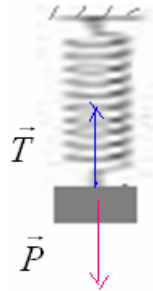
التصحيح

(1) تخضع الكتلة للقوى التالية :

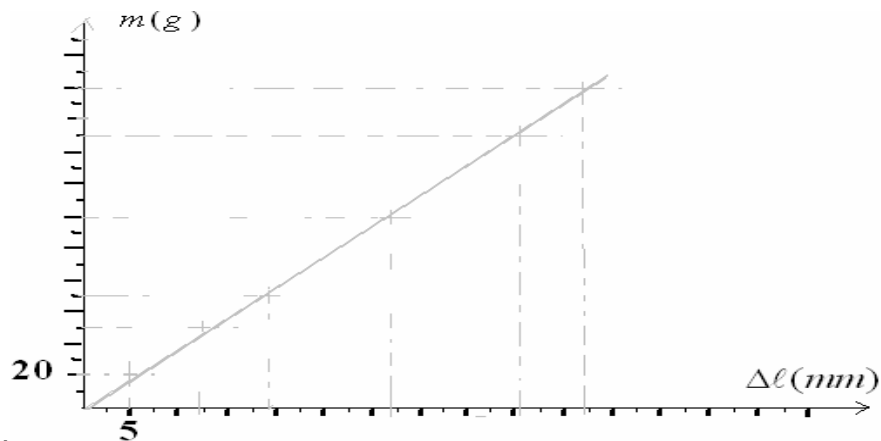
-  $\vec{T}$  : القوة المقرونة بتوتر النابض.

-  $\vec{P}$  : وزن الكتلة.

بما أن الكتلة المعلقة في حالة توازن فإن :  $T = P = mg$



(2)



(3) نعلم أن توتر النابض :

$$T = K.\Delta\ell \quad \text{ولدينا من خلال شرط التوازن :} \quad T = P = mg$$

إذن :  $mg = K \cdot \Delta \ell$  ومنه :  $m = \frac{K}{g} \cdot \Delta \ell$  إذن المنحنى الذي يمثل تغيرات  $m = f(\Delta \ell)$  مستقيم يمر من الأصل معامله

$$\frac{m_B - m_A}{\Delta \ell_B - \Delta \ell_A} = \frac{(200 - 50) \cdot 10^{-3} \text{ Kg}}{(53,4 - 13,4) \cdot 10^{-3} \text{ m}} = \frac{0,150 \text{ kg}}{0,04 \text{ m}} = 3,75 \text{ kg / m}$$

الموجه  $\frac{K}{g}$  وقيمة المعامل الموجه

$$K = 3,75 \cdot \text{Kg / m} (10 \text{ N / Kg}) = 37,5 \text{ N / m} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{K}{g} = 3,75 \text{ kg / m} \quad \Leftrightarrow$$

(4) نعلم أن طول النابض :  $L_f = \ell_o + \Delta \ell$  مع  $\ell_o = 10 \text{ cm}$

$$L_{1f} = 12,7 \text{ cm} \quad \Delta \ell_1 = \text{طول النابض} = \frac{m_1 \cdot g}{K} = \frac{0,1 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ N.Kg}^{-1}}{37,5 \text{ N.m}^{-1}} \approx 0,027 \text{ m} = 2,7 \text{ cm} \quad \Leftrightarrow \quad m_1 = \frac{K}{g} \cdot \Delta \ell_1 \quad \Leftrightarrow \quad m_1 = 100 \text{ g}$$

لدينا  $m_1 = 100 \text{ g}$

$$L_{2f} = 14 \text{ cm} \quad \Delta \ell_2 = \text{طول النابض} = \frac{m_2 \cdot g}{K} = \frac{0,15 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ N.Kg}^{-1}}{37,5 \text{ N.m}^{-1}} \approx 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm} \quad \Leftrightarrow \quad m_2 = \frac{K}{g} \cdot \Delta \ell_2 \quad \Leftrightarrow \quad m_2 = 150 \text{ g}$$

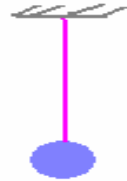
$$L_{3f} = 18 \text{ cm} \quad \Delta \ell_3 = \text{طول النابض} = \frac{m_3 \cdot g}{K} = \frac{0,3 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ N.Kg}^{-1}}{37,5 \text{ N.m}^{-1}} \approx 0,08 \text{ m} = 8 \text{ cm} \quad \Leftrightarrow \quad m_3 = \frac{K}{g} \cdot \Delta \ell_3 \quad \Leftrightarrow \quad m_3 = 300 \text{ g}$$

## التمر

### ين رقم 5 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء:

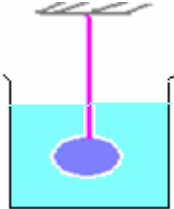
نعلق كرية فولاذية B وزنها  $P = 5 \text{ N}$  بواسطة خيط.

1- ادرس توازن الكرية و مثل القوى المطبقة عليها بالسلم  $1 \text{ cm} \rightarrow 10 \text{ N}$



2- نغمر الكرية في إناء يحتوي على ماء والخيط يبقى متوترا.

ادرس توازن الكرية داخل الماء و مثل القوى المطبقة عليها علما أن شدة قوة دافعة أرخميدس :  $F_A = 2 \text{ N}$ .



التصحيح

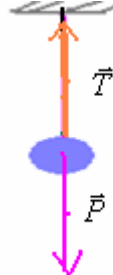
التصحيح

(1) تخضع الكرية للقوى التالية :

$\vec{P}$  : وزنها .

$\vec{T}$  : القوة المقرونة بتوتر الخيط.

بما أن الكرة في حالة توازن فإن القوتين لهما منحنيان متعاكسان نفس خط التأثير نفس الشدة :  $T = P = 5 \text{ N}$

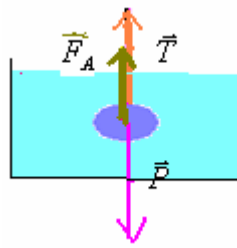


(2) تخضع الكرية المغمورة في الماء للقوى التالية :

$\vec{P}$  : وزنها .

$\vec{T}$  : القوة المقرونة بتوتر الخيط.

$\vec{F}_a$  : دافعة أرخميدس.



من خلال التوازن لدينا :  $F_a + T = P$  ومنه فإن التوتر الخيط :  $T = P - F_a = 5 - 2 = 3N$

### التمرين رقم 6 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء:

فقاعة من الصابون ذات شكل كروي شعاعها  $R = 2,5cm$  .

1- أوجد شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الفقاعة المتصاعدة في الهواء. نعطي  $\rho_{(air)} = 1,3g / dm^3$  ،  $g = 9,8N / Kg$  وحجم الكرة

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot R^3$$

(2) مثل قوة دافعة أرخميدس بالسلم التالي :  $1cm \rightarrow 2 \cdot 10^{-3} N$

### التصحيح

#### 1) شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الفقاعة المتصاعدة في الهواء :

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot R^3 = \frac{4}{3} \pi \cdot (2,5 \cdot 10^{-2} m)^3 \approx 6,5 \cdot 10^{-6} m^3$$

$$1dm^3 = 1L = 10^{-3} m^3 : \text{ لأن } \rho_{(air)} = 1,3.Kg / m^3$$

$$F_a = \rho_{(air)} \cdot V \cdot g = 1,3Kg / m^3 \cdot 6,5 \cdot 10^{-6} m^3 \cdot 9,8N / Kg \approx 83 \cdot 10^{-4} N$$

$$1cm \rightarrow 2 \cdot 10^{-3} N$$

$$xcm \rightarrow 83 \cdot 10^{-4} N$$

$$x = 4cm$$



### التمرين رقم 7 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء:

يطفو جبل جليدي حجمه  $V_t$  وكتلته الحجمية :  $\rho_t = 910Kg / m^3$  فوق ماء البحر ذي الكتلة الحجمية  $\rho_m = 1024Kg / m^3$  .

الجبل الجليدي في توازن والحجم المغمور في الماء :  $V_e = 600m^3$  .

1- حدد شرط توازن الجبل.

2- أوجد العلاقة التي تربط بين  $V_t$  ،  $V_e$  ،  $\rho_t$  و  $\rho_m$  .

3- احسب الحجم  $V_t$  للجبل الجليدي.

### التصحيح

(1) شرط توازن الجبل :  $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$  أي أن القوتين لهما نفس الشدة ونفس خط التأثير ومنحيان متعاكسان.

(2) وزن الجبل الجليدي  $P = m \cdot g = \rho_t \cdot V_t \cdot g$  وشدة دافعة أرخميدس  $F_a = \rho_m \cdot V_e \cdot g$

$$\frac{V_t}{V_e} = \frac{\rho_m}{\rho_t} \Leftrightarrow \rho_m \cdot V_e = \rho_t \cdot V_t \Leftrightarrow \rho_m \cdot V_e \cdot g = \rho_t \cdot V_t \cdot g \Leftrightarrow F_a = P \text{ بنا أن القوتان لهما نفس الشدة : } F_a = P$$

$$V_t = \frac{\rho_m}{\rho_t} \cdot V_e = \frac{1024}{910} \cdot 600m^3 \approx 675m^3 \quad (3)$$

### التمرين رقم 8 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء:

نغمر كرة متجانسة شعاعها  $R = 5cm$  مصنوعة من مادة كتلتها الحجمية  $\rho$  في سائل كتلته الحجمية  $\rho_L = 800Kg / m^3$  . تطفو الكرة

فوق السائل حيث يكون الجزء المغمور هو نصف حجمها .

1- اوجد القوى المطبقة على الكرة (نهمل تأثير الهواء).

2- مثل القوى المطبقة على الكرة (نهمل تأثير الهواء).

3- الكرة في توازن .

-أوجد شدة وزن الكرة .

- احسب الكتلة الحجمية للمادة التي تكونها الكرة .  
 نعطي :  $g = 10 \text{ N / Kg}$  ، حجم الكرة :  $V = \frac{4}{3}\pi.R^3$

## التصحيح

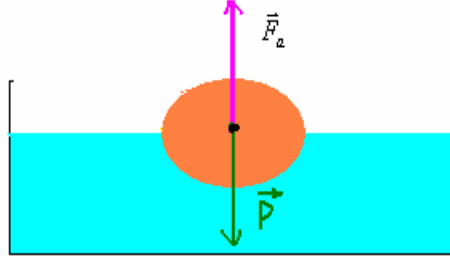
### 1

تخضع الكرة المغمورة في الماء للقوى التالية :

$\vec{P}$  : وزنها .

$\vec{F}_a$  : دافعة أرخميدس.

(2)



(3)

بما أن الكرة في حالة توازن فإن القوتين لهما منحنيان متعاكسان نفس خط التأثير نفس الشدة :  $F_a = P$   
 تطفو الكرة فوق السائل حيث يكون الجزء المغمور هو نصف حجمها .

$$P = 2,1 \text{ N} \quad \text{إذن:} \quad F_a = \rho_L \cdot \frac{V}{2} \cdot g = 800 \text{ Kg / m}^3 \cdot \frac{\frac{4}{3}\pi.R^3}{2} \cdot 10 \text{ N.m}^{-3} \approx 2,1 \text{ N}$$

$$\rho = \frac{P}{V \cdot g} = \frac{2,1 \text{ N}}{\frac{4}{3}\pi.R^3 \cdot 10 \text{ N.Kg}^{-1}} \approx 401 \text{ Kg / m}^3 \quad \Leftrightarrow \quad P = m \cdot g = \rho \cdot V \cdot g \quad \text{بما أن الوزن :}$$

SI

laroc